

Създаване на съдържание



Мохамед ал-Хорезми

Алгоритъм Работа с алгоритми /упражнение/

Зад.1

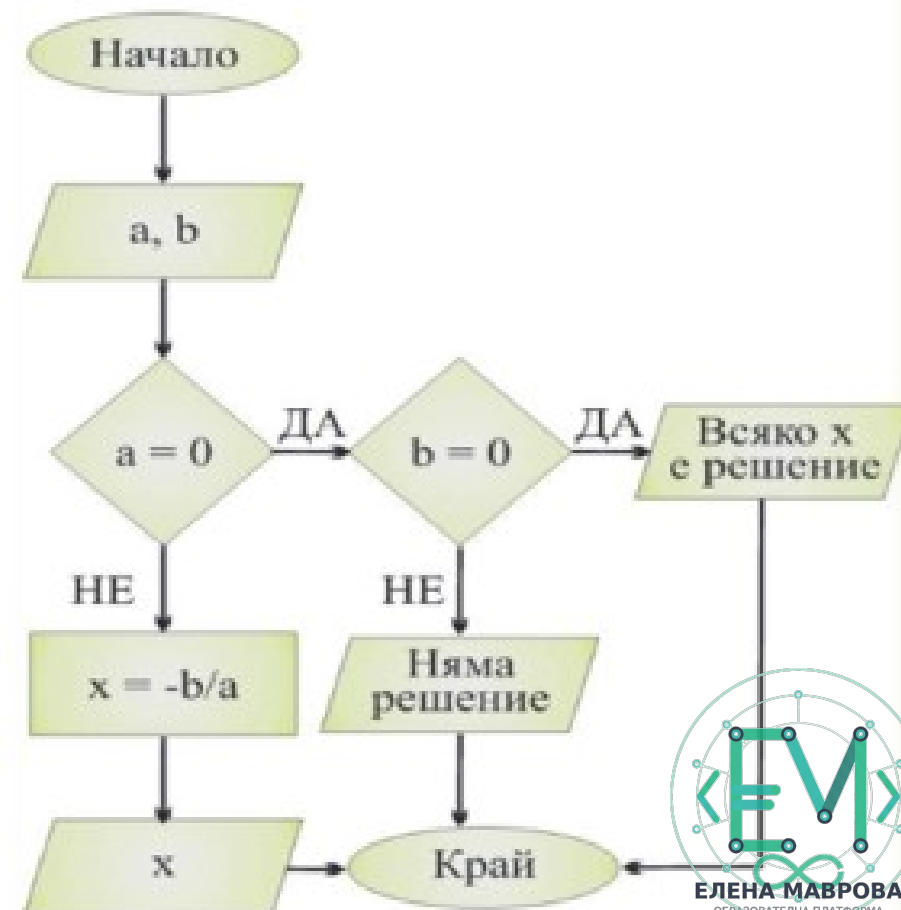
Създайте алгоритъм за решаване на уравнението $ax + b = 0$. Изпълнете го с числата 5 и 40. Изпълнете го с числата 0 и 10.

За да проверите дали алгоритъмът е правилен, трябва да го пробвате, като зададете стойности на $a = 0$ и $b = 0$.

Словесно описание:

1. Въведи a и b .
2. Ако $a = 0$, изпълни стъпка 5, в противен случай изпълни стъпка 3.
3. Пресметни $x = -b/a$.
4. Изведи x .
5. Ако $b = 0$, изпълни стъпка 6, в противен случай изпълни стъпка 7.
6. Изведи съобщение "Всяко x е решение".
7. Изведи съобщение "Няма решение".

Изпълнение на алгоритъма чрез блок-схема е дадено на *фиг. 1*.



Зад.2

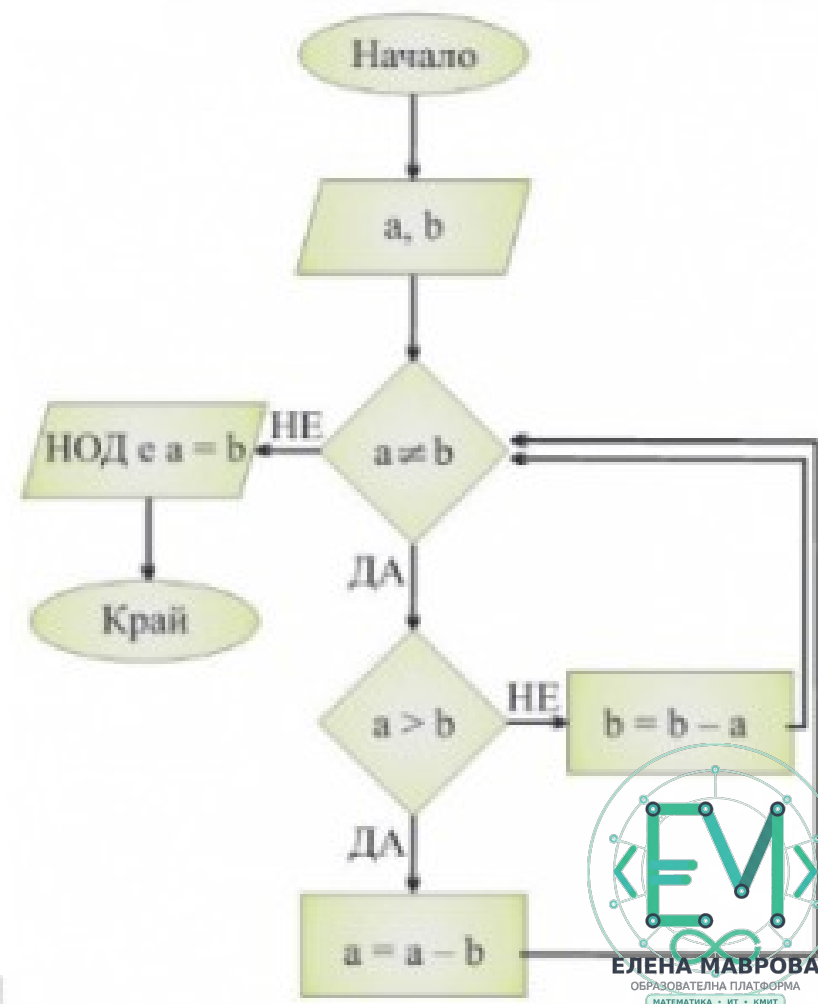
Създайте алгоритъм за намиране на най-голям общ делител (НОД) на две цели числа (алгоритъм на Евклид). Изпълнете го с числата 2 и 6. Изпълнете го с числата 9 и 6.

Решаването на задачата може да се извърши чрез изваждане – от по-голямото число се вади по-малкото до достигане на резултат 0, т.е. до равенство на двете числа. Най-големият общ делител е останалото число.

Словесно описание:

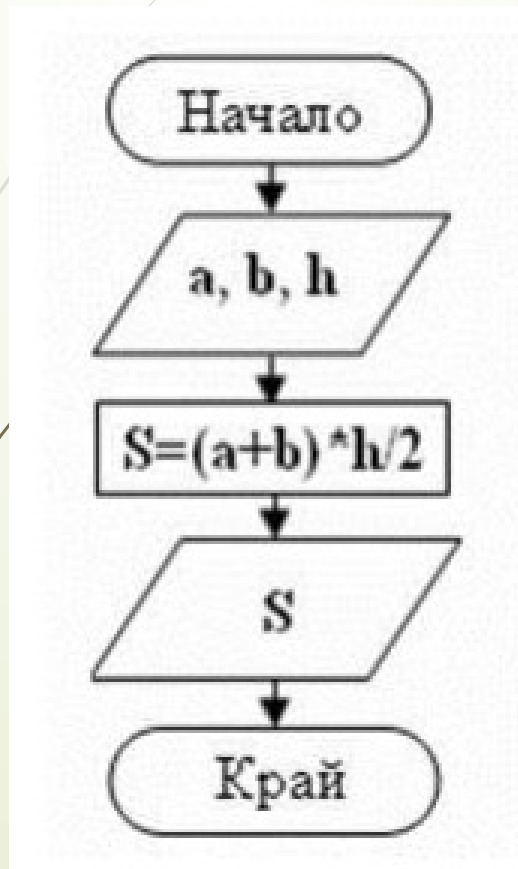
1. Въведи a и b .
2. Ако $a \neq b$, изпълни стъпка 3, в противен случай изпълни стъпка 7.
3. Ако $a > b$, изпълни стъпка 4, в противен случай изпълни стъпка 5.
4. На a дай стойността на разликата $a - b$. Изпълни стъпка 2.
5. Ако $b > a$, изпълни стъпка 6, в противен случай изпълни стъпка 7.
6. На b дай стойността на разликата $b - a$. Изпълни стъпка 2.
7. Най-големият общ делител е $a = b$.

Изпълнение на алгоритъма чрез блок-схема е дадено на фиг. 2.



Зад.3

Съставете алгоритъм чрез блок схема за намиране лице на трапец, като въведете стойност за двете основи и височината.



Зад.4

От три видимо еднакви златни монети едната е фалшива. С едно притегляне на везна да се определи фалшивата монета. Да се състави блок схема.

Упътване: Златото има най - голяма плътност. Следва, че фалшивата монета ще бъде по лека

